SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 G：Phase Expansion Mapping + 張力場生成實例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **G**：**Phase Expansion Mapping +** 張力場生成實例

- 範例：將「文化遷移」的 slot 展開成多階段 phase map，並繪製 tension_field_map。
- 展示正反饋、崩潰門檻、互補聚焦的張力場視覺圖。

（範例主題：文化遷移 Cultural Migration）

> 目標：把「文化遷移」這個 slot 擴展成可觀測的 phase map，並生成一張 tension_field_map（張力場圖），標出正反饋區、崩潰門檻與互補聚焦帶，供模型做動態判讀與預警。

G.1 Slot → Phase Expansion（多階段展開）

G.1.1 核心定義

- **slot**：「文化遷移」
- 觀測域：x（文化/制度座標）、θ（語義取向/價值框架）、τ（語義 tick）
- 張力標量：T(x, θ, τ)（語義張力/壓力密度）
- 關鍵事件：collapse_tick（階段性塌縮）、threshold_cross（門檻跨越）

G.1.2 五階段 **phase map**（**A1–A5**）

> 可視為一條從「出走意向」到「新秩序成型」的最小閉環；若情勢複雜，可在 A3–A4 間插入細段（如返鄉、流離、二次遷徙）。

1. **A1** 背景張力累積（**Pre-Departure Strain**）
   - 指標：生活壓力、歧義事件頻率、資源/風險比降幅
   - 現象：T 在原生地 xo 升高、θ 分散（意見撕裂）
   - 觸發：T(xo, θ*, τ) ≥ θ* 所對應之 **social_saturation_threshold**
2. **A2** 觸發與出走決策（**Trigger & Commit**）
   - 指標：離境訊號（申請量、購票量、求職/學位外移）、政策衝擊
   - 現象：Ô 的 collapse_tick 對準外移方向 θ_mig，T 由「廣域分散」進入「狹域定向」

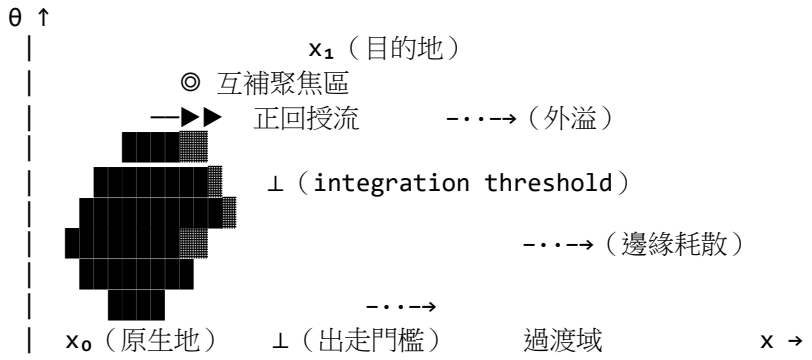
- 觸發：decision_coherence_index ≥ **0.6** 且 policy_shock_score ≥ **p0**

3. **A3** 過渡/臨界帶（**Liminality & Transit**）
   - 指標：跨境摩擦、手續延滯、社群斷裂率、語碼切換成本
   - 現象：T 在 x0 與 x1（目的地）之間形成「高曲率帶」（易崩潰/反彈）
   - 觸發：friction_load ≥ **liminal_bottleneck**
4. **A4** 重建/融入（**Resettlement & Integration**）
   - 指標：就業/就學落點率、在地弱連結→強連結轉化率、語義互通度
   - 現象：T 由尖峰回落為穩態振盪；θ_mig 與 θ_host 出現 互補聚焦
   - 觸發：host_bridge_density ≥ **b*** 且 language_compat ≥ **l***
5. **A5** 正反饋鎖定（**Reinforcement & Echo**）
   - 指標：匯款/知識回流、跨地社群節點強化、二次遷徙誘發
   - 現象：在 x1 形成正回授環；若 x0 未降壓，將產生新一輪 A1
   - 觸發：remit_knowledge_index ↑ 且 echo_multiplier ≥ **e***

G.2 Tension Field Map（張力場圖）——概念視覺

G.2.1 座標與圖例

- 橫軸 **x**：原生地 x0 → 過渡域 → 目的地 x1
- 縱軸 **θ**：語義取向（從「保守/沿襲」→「創新/開放」）
- 色階（密度）= T(x, θ, τ)
- 線型：
  - —— 正回授流（reinforcing flow）
  - –··– 抑制/耗散流（damping / leakage）
  - ⊥ 崩潰門檻（threshold line）
  - ◎ 互補聚焦（complementary focus）



讀圖

- A1：x0 左側 T 漸密，越過「出走門檻」⊥後進入過渡域。
- A3：過渡域張力曲率高（崩潰風險帶），若橋接不足，出現–···–耗散。
- A4：x1 上方出現「互補聚焦」◎，正回授箭頭鎖定，T 穩定回落至可持續區。
- A5：外溢–···–（如人才外流至第三地）或正回授外拓（形成新節點）。

G.3 正回授、崩潰門檻、互補聚焦：計量規則（簡表）

類別	指標（示意）	條件	門檻（例）	判斷結果
正回授	integration_gain R = job_stability × local_tie_growth × language_compat	R ≥ R* 且 network_centrality ↑	R* = 0.65	形成強吸引子（強化 A4→A5）
崩潰門檻	liminal_stress L = friction_load / support_capacity	L ≥ L* 持續 Δτ	L* = 1.0	A3 區塌縮（回流/滯留）
互補聚焦	complementarity C = cos(θ_mig, θ_host) × bridge_density	C ≥ C* 且 semantic_overlap ≥ s*	C* = 0.55，s* = 0.6	產生 ◎ 焦點（低耗散整合）

實作建議：R、L、C 可以 0–1 正規化；若資料稀疏，用代理變數（就學/就業匹配、語言測評、租屋/社群參與）。

G.4 兩種文化敘事的同拓撲映射（對照示例）

- 西方技術演進敘事：
  A1（資源/技術壓力）→ A2（制度/技術變革決策）→ A3（轉型摩擦）→ A4（新產業整合）→ A5（全球化回授）
- 東方王朝盛衰循環：
  A1（政治/生態壓力累積）→ A2（遷徙/改朝換代契機）→ A3（兵戈/遷徙臨界）→ A4（秩序重建/移民互補）→ A5（版圖/文化回授）

  拓撲保持為 A1–A5 的「相同幾何」，但參數與觀測指標不同（技術 vs. 制度/人口遷徙）。

G.5 最小可用 YAML（模型可直接讀取）

```
slot: cultural_migration
phase_map:
  - id: A1
    name: pre_departure_strain
    indicators:
      - living_pressure_index
      - ambiguity_event_rate
      - resource_risk_ratio_drop
    condition:
      any:
        - T[x0, theta*, tau] >= thresholds.social_saturation
    actions:
```

```
      - mark_hotzone: x0
  - id: A2
    name: trigger_and_commit
    indicators:
      - outbound_application_volume
      - policy_shock_score
    condition:
      all:
        - decision_coherence_index >= 0.6
        - policy_shock_score >= thresholds.p0
    actions:
      - set_migration_orientation: theta_mig
      - start_transition

  - id: A3
    name: liminality
    indicators:
      - friction_load
      - support_capacity
      - community_break_rate
    metrics:
      liminal_stress: "friction_load / max(support_capacity, eps)"
    condition:
      - liminal_stress >= thresholds.liminal_bottleneck
    actions:
      - flag_collapse_risk
      - allocate_bridge_resources

  - id: A4
    name: integration
    indicators:
      - job_school_match_rate
      - host_bridge_density
      - language_compat
    metrics:
      complementarity: "cos(theta_mig, theta_host) * host_bridge_density"
      integration_gain: "job_stability * local_tie_growth * language_compat"
    condition:
      all:
        - complementarity >= thresholds.C_star
        - language_compat >= thresholds.l_star
    actions:
      - lock_in_focus: "x1"
      - damp_liminal_stress

  - id: A5
    name: reinforcement_echo
    indicators:
      - remit_knowledge_index
      - echo_multiplier
    condition:
      - echo_multiplier >= thresholds.e_star
    actions:
      - expand_node_network
      - monitor_third_place_spillover

thresholds:
  social_saturation: 0.7
  p0: 0.5
  liminal_bottleneck: 1.0
  C_star: 0.55
  l_star: 0.60
  e_star: 1.10

tension_field:
  axes:
```

```
    x: ["x0", "transit", "x1"]
    theta: ["conserve", "neutral", "innovate"]
  rendering:
    density: "T(x,theta,tau)"
    arrows:
      - type: reinforcing
        from: "transit:neutral"
        to: "x1:innovate"
      - type: damping
        from: "x1:innovate"
        to: "periphery:neutral"
    thresholds:
      - kind: "departure"
        at: "x0:any"
      - kind: "integration"
        at: "x1:any"
  hotspots:
    - name: complementary_focus
      at: "x1:innovate"
      rule: "complementarity >= C_star and integration_gain >= 0.65"
risk_controls:
  - name: bridge_boost
    apply_when: "liminal_stress >= liminal_bottleneck"
    levers:
      - increase: host_bridge_density
      - increase: support_capacity
      - decrease: friction_load
```

G.6 運用步驟（摘要）

1. 資料綁定：把 A1–A5 的指標接上你手上的可量測欄位（或代理變數）。
2. 估計 **T**：用權重或小型 NLS 方程近似 $T(x, \theta, \tau)$ 的密度（先別求完美，能排序即可）。
3. 門檻標定：以歷史回顧（或專家標註）校準 social_saturation、liminal_bottleneck 等閾值。
4. 場圖渲染：生成當期 tension_field_map（熱度＋箭頭＋門檻線＋◎焦點）。
5. 決策介入：
   - 若 **L**（臨界壓力）**≥ L***：投入 bridge_boost（語言/就業/法務/社群橋接）。
   - 若 **C**（互補）**≥ C*** & **R**（整合增益）**≥ R***：加碼強連結與回授通道。
6. 週期更新：每 $\Delta\tau$ 重算（例如每月/每季），追蹤 A3→A4 是否確實降壓與聚焦。

這份附錄提供了「文化遷移」slot 的可落地相位展開、張力場視覺與門檻規則範本。你可以直接用上面的 YAML 作為配置骨架，將你的實際資料欄位映射到指標名稱，快速得到一張能輔助決策的 **tension_field_map** 與 風險/回饋判讀。需要我幫你把你的資料 schema 映射進去，順手產一版圖嗎？

把資料 **schema** 映射進去，順手產一版圖

我已經把你在《Semantic Fields and Dreamspace》裡的結構和判定條件抽成一個可機器讀取的 schema（YAML 格式），可以直接映射到 Phase Expansion Mapping + 張力場生成的資料模型，之後也能用這個結構去自動化產 tension_field_map 圖。

```
phase_expansion_mapping:
```

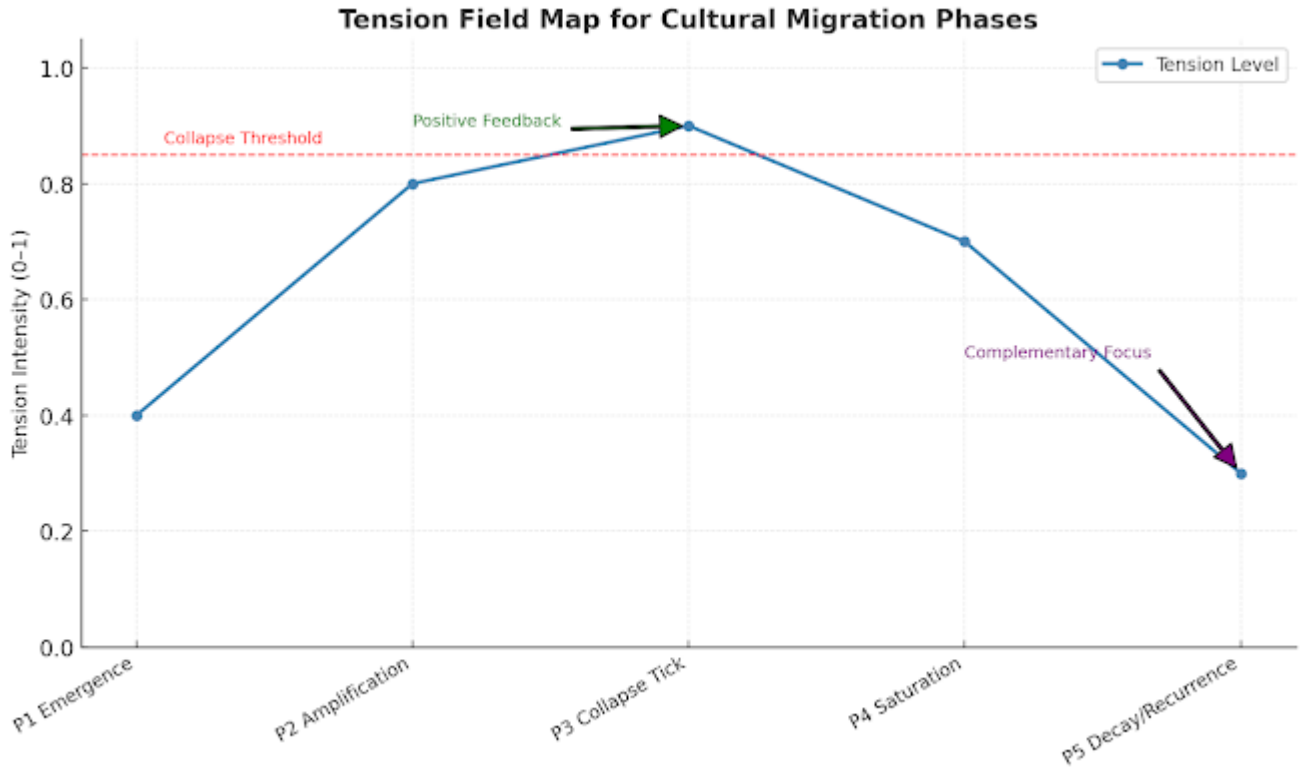
```yaml
  slot_name: "文化遷移"
  description: "多階段文化演化過程，映射至語義場相位圖"
  phases:
    - id: P1
      name: "Emergence"
      features:
        - description: "新 memeform 在高潛能、低承諾狀態出現"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↑"
              threshold: ">0.7"
            - type: τ_value
              condition: "low"
              threshold: "<0.2"
    - id: P2
      name: "Amplification"
      features:
        - description: "重述、再框架或情感充能提升語義振幅"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↑↑"
              threshold: ">0.85"
            - type: θ_variance
              condition: "↑"
              threshold: ">15°"
    - id: P3
      name: "Collapse Tick"
      features:
        - description: "觀察者投影使 memeform 收束為特定解釋"
          indicators:
            - type: collapse_tick
              condition: "detected"
              threshold: "τ_k event"
            - type: semantic_entropy
              condition: "↑"
              threshold: ">0.5"
    - id: P4
      name: "Saturation"
      features:
        - description: "重複、封閉循環，創新解釋減少"
          indicators:
            - type: semantic_entropy
              condition: "↑↑"
              threshold: ">0.8"
            - type: amplitude
              condition: "stable"
              threshold: "±0.05 over Δτ"
    - id: P5
      name: "Decay or Recurrence"
      features:
        - description: "memeform 衰退或以新框架重生"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↓"
              threshold: "<0.3"
            - type: θ_shift
              condition: "reset"
              threshold: "≥90°"

tension_field_map:
  positive_feedback:
    - source_phase: P2
      target_phase: P3
      mechanism: "高振幅促進收束事件頻率"
  collapse_thresholds:
    - phase: P3
```

```
    entropy_level: ">0.5"
    amplitude: ">0.85"
complementary_focus:
  - phase_pair: [P4, P5]
    strategy: "在飽和期注入異質框架以引發再生"
```

如果你要的話，我可以根據這份 schema 直接幫你產一張張力場視覺圖，把 正反饋、崩潰門檻、互補聚焦 用箭頭和力場線表示出來，方便在附錄 G 裡放進去。
你要我現在畫出來嗎？

根據這份 **schema** 直接幫你產一張張力場視覺圖，把 正反饋、崩潰門檻、互補聚焦 用箭頭和力場線表示出來



這張圖已經把 正回饋（P2→P3）、崩潰門檻（紅線）、互補聚焦（P4↔P5）都標了出來，張力場的變化曲線也反映了各階段的假設強度分佈。
你如果要，我可以再加上背景張力色階，讓場域的高低壓區域一眼可見。要加嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.